

第 4 课：变量 + Firecrawl 网页抓取 + 前沿项目巡礼（2026-07-08）

学生：6 年级 | 时长：1.5h | 三个 Notebook

本节课用到的文件

文件	用途
03-Lecture-Variables.ipynb	变量、输入输出（上课跟着跑）
firecrawl.ipynb	让 AI 学会上网：Firecrawl API 实战
前沿项目巡礼.ipynb	前沿甜点：OpenCode + PasteMD + MD-to-Word + Pandoc

本节课目标

模块	内容	时间
变量与输入输出	变量、input()、print()、格式化字符串	25 min
Firecrawl	网页抓取 API：search、scrape、CLI 速查	45 min
前沿项目	OpenCode + PasteMD + MD-to-Word + Pandoc	20 min

Part 1：变量与输入输出（0-25 min）

Notebook：03-Lecture-Variables.ipynb

只讲这些（跟着跑）：

#	内容	时间
1	什么是变量：收纳盒比喻 → name = "小明"	5 min
2	四种数据类型：str / int / float / bool	5 min
3	input() — 让程序接收用户输入	5 min

#	内容	时间
4	<code>print()</code> — 输出到屏幕	3 min
5	f-string 格式化: <code>f"你好{name}"</code>	7 min

💡 教学提示:

- 用“收纳盒贴标签”比喻, 6 年级学生很容易理解
- `=` 不是“等于”, 是“赋值”——反复强调
- f-string 是重点, 后面 Firecrawl 会用到
- 让学生当场改 `input()` 的内容, 互动感强

💧 Part 2: Firecrawl — AI 上网技能 (25-70 min)

Notebook: `firecrawl.ipynb`

内容结构:

章节	内容	时间
1-3	Firecrawl 是什么、功能总览、准备工作	5 min
4	Scrape — 抓取单个网页 (免 key)	10 min
5	Search — 搜索网页 + 获取内容	10 min
6	Interact — 操作网页 (简要)	5 min
7	Crawl / Map — 爬整站 (需 key, 看代码)	5 min
8	有 Key vs 免 Key 对比	3 min
🎮	综合实战: Web 信息收集器	5 min
📄	CLI 速查表 + <code>--help</code> 完整命令	7 min

🔑 关键点:

- 前半段 (免 key) : Scrape + Search + Interact, 直接跑, 零摩擦
- 后半段 (有 key) : Crawl + Map + Agent, 让学生知道有 key 能做什么
- CLI 部分: 最后快速过一遍, 强调 `--wait` (crawl/agent 异步)
- Scrape vs `requests.get()`: 练习 1 是最好的对比教学点

💡 教学提示:

- 先让学生跑“免 key”的 scrape 和 search, 立刻有成就感
- 免 key 的 search 返回结构可能变, 用 `.get()` 兜底 (代码已处理)
- CLI 部分如果时间不够, 只演示 scrape、search、agent 三个

- Agent 和 Crawl 是异步的，必须加 `--wait`，否则不返回结果

🌀 核心理念：

Firecrawl = 给 AI 用的“上网技能”。不是教爬虫，是教如何让程序获取网络信息。

🔭 Part 3: 前沿项目巡礼 (70-90 min)

Notebook: 前沿项目巡礼.ipynb

四个项目：

项目	★	一句话
OpenCode	40k+	开源版 Claude Code，免费 AI 编程助手
PasteMD	1.8k+	热键粘贴 AI 回复到 Word/Excel
MD-to-Word	—	老师写的！ Markdown 秒变精美 Word
Pandoc	37k	幕后英雄：万能文档转换器

三者关系：

OpenCode (AI 写内容) → PasteMD/MD-to-Word (一键转 Word)
↓
Pandoc (底层转换引擎)

老师演示：

1. 打开 MD-to-Word (老师自己的项目)
2. 从 DeepSeek 复制带公式的 Markdown
3. 看智能修复引擎自动修正
4. 一键导出精美 Word 文档
5. 展示 Pandoc 命令行转换

💡 教学提示：

- 重点突出“老师自己的项目”，学生会更有兴趣
 - Pandoc 部分是核心知识 — 两个工具底层都是它
 - 安装和使用 Pandoc 的指令可以直接跑 (`pandoc --version` 已确认可用)
 - 把三个项目串成“AI 工作流”的故事线
-

⚠ 注意事项

- Firecrawl 免 key 有速率限制，如果请求太频繁可能 429
 - CLI 的 `firecrawl` 命令需要 npm 全局安装（或 `npx -y firecrawl@latest`）
 - Agent 和 Crawl 一定要加 `--wait`，不加只返回 job ID
 - Pandoc 已确认本机可用（`pandoc --version` 正常）
 - Search API v2 返回结构不统一，代码已用 `.get()` 兼容
-

🌀 本节课总结一句话

变量是程序的记忆，**Firecrawl** 是程序的眼睛，**Pandoc** 是程序的笔——三样加起来，你就能让 AI 帮你查资料、写报告、导出 Word。